ĐẠI HỌC FPT • PRM393 LẬP TRÌNH DI ĐỘNG (MOBILE PROGRAMMING)

LAB 3: ỨNG DỤNG DI ĐỘNG TÍCH HỢP ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

EXEMatching: Hệ thống ghép nhóm đồ án tốt nghiệp trên nền tảng đám mây với Firebase, Google ARTEMIS & Đánh giá mã nguồn bằng AI

SIÊU DỮ LIỆU DỰ ÁN (PROJECT METADATA)

Nhóm thực hiện: DEVORGANIZE222
Ứng dụng: EXEMatching (Android)
Firebase ID: prm393-lab-3-exematching
Gói (Package): com.devorganize222.exematching
Target SDK: Android 16 (API 36)
Flutter / Dart SDK: 3.47.4 / Dart 3.13.3

TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH (EXECUTIVE SUMMARY)

Báo cáo này ghi lại quá trình chuyển đổi nguyên mẫu Figma ở Lab 2 thành ứng dụng Android tích hợp đám mây hoàn chỉnh sử dụng Google Firebase. Ứng dụng tuân thủ nghiêm ngặt kiến trúc Model-View-ViewModel (MVVM) với Provider, đảm bảo tuyệt đối không gọi trực tiếp Firebase SDK từ các UI widget, và kiểm chứng toàn diện 3 luồng người dùng đầu-cuối (end-to-end).

Kết quả bàn giao chính: 10 màn hình hoàn chỉnh (production screens), 6 dịch vụ đám mây Firebase được tích hợp, 10 sự kiện Analytics tuân thủ quyền riêng tư, 13 bài kiểm thử E2E tự động điều khiển bởi Google ARTEMIS (đạt 24/39 lần chạy), và báo cáo đánh giá mã nguồn bằng AI với 5 phát hiện thuộc 3 danh mục.

1. TỔNG QUAN DỰ ÁN & TÓM TẮT LAB 2

Chân dung người dùng, Tiêu chí thành công & 3 Luồng nghiệp vụ cốt lõi

- **Chân dung người dùng (Persona):** Minh Lê, sinh viên năm cuối ngành Kỹ thuật Phần mềm cần thành lập nhóm đồ án tốt nghiệp (Capstone) chính thức gồm 4–5 thành viên trước hạn chót đăng ký của học kỳ.
- **Tiêu chí thành công (Success Criterion):** Sinh viên có thể tìm kiếm nhóm đang mở phù hợp với kỹ năng, bầu chọn nhóm trưởng với số phiếu ẩn, và nhóm trưởng khóa danh sách thành viên (roster), đồng thời khắc phục tình trạng thiếu thành viên thông qua lời mời tự động từ Danh sách chờ (Waiting Pool).

Ba luồng người dùng cốt lõi (Three Critical User Flows):

- **Luồng 1 (Khám phá & Tham gia - Discovery & Join):** Duyệt danh sách nhóm với bộ lọc kỹ năng, xem chi tiết nhóm, tham gia vị trí còn trống có kiểm tra giới hạn sĩ số (capacity validation).
- **Luồng 2 (Bầu chọn Nhóm trưởng - Leader Election):** Các thành viên bỏ phiếu kín; kết quả kiểm phiếu thời gian thực sẽ công bố người chiến thắng ngay khi đạt đa số phiếu đồng thuận.
- **Luồng 3 (Chốt danh sách nhóm - Roster Finalization):** Nhóm trưởng xác thực các điều kiện của nhóm (đủ 4–5 thành viên, có giảng viên hướng dẫn, có nhóm trưởng). Nếu chưa đủ số lượng, nhóm trưởng kích hoạt lời mời tự động từ Danh sách chờ (Waiting Pool), sau đó khóa danh sách để tạo mã nhóm chính thức.

2. TRUY XUẤT NGUỒN GỐC THIẾT KẾ & CÁC ĐIỀU CHỈNH HỆ THỐNG

Ánh xạ từ Figma PRM_LAB2 (Trang 03 Final UI) sang Mã nguồn Flutter • PRM393 Lab 3 Final Report

Toàn bộ 9 màn hình trên Figma cùng với 1 Màn hình Hồ sơ Firebase (Firebase Profile Screen) bổ sung đã được triển khai bằng Flutter với đầy đủ các trạng thái (Đang tải - Loading, Trống - Empty, Lỗi - Error, Có dữ liệu - Data). Các điều chỉnh thiết kế được kiểm soát chặt chẽ theo Danh mục kiểm tra UX Writing (Bobbie Wood) và Danh mục kiểm tra tính nhất quán UI (UI Consistency Checklist).

Mã MH	Node trên Figma	Route trong Flutter	ViewModel	Nguồn dữ liệu	Các trạng thái đã kiểm chứng
SCR_01	Sign In (FPT SSO)	/sign-in	SignInViewModel	AuthService	Default, SigningIn, Cancelled, WrongDomain
SCR_02	Dashboard / Home	/home	DashboardViewModel	TeamRepo, RegService	Loading, InTeam, NoTeam, RegClosed, Error
SCR_03	Browse Groups	/browse	BrowseViewModel	TeamRepo, ConfigService	Loading, Results, Empty, OfflineError, Retry
SCR_04	Group Detail	/browse/team/:id	TeamDetailViewModel	TeamRepository	Loading, Default, Joining, FilledError, Member
SCR_05	My Group Hub	/team	MyTeamViewModel	TeamRepository	Loading, NoTeam, ElectLeader, ReadyLock, Locked
SCR_06	Leader Voting	/team/vote	VotingViewModel	TeamRepository	Loading, Unvoted(Hidden), Selected, Elected
SCR_07	Lock & Recovery	/team/lock	LockReviewViewModel	TeamRepository	Loading, Blocked(<4), Inviting, Recovered, Locked
SCR_08	Random Pool	/home/pool	PoolStatusViewModel	PoolRepository	Loading, Matching, QueueStatus, Error
SCR_09	Alerts & Invites	/alerts	NotificationsViewModel	NotificationRepo	Loading, List, Filtered, Empty, Decline+Undo
Profile	Firebase Demo Area	/profile	ProfileViewModel	Storage, Config, Crash	Default, PDF Exporting, Progress, URL, Crash

Các điều chỉnh hệ thống chính & Lý giải kỹ thuật (Key Systematic Deviations & Technical Rationale):

- **DV-01 (Thuật ngữ - Terminology):** Đồng nhất cách gọi "Group" và "Team" thành "Team" ở mọi nơi để đảm bảo sự rõ ràng về mặt nhận thức.
- **DV-04 (Tham gia trực tiếp - Direct Join):** Trong bản vẽ Figma, thao tác tham gia gửi một yêu cầu chờ duyệt không được xử lý; trong ứng dụng thực tế, sinh viên gia nhập nhóm trực tiếp ngay sau khi hệ thống xác thực còn chỗ trống (open-slot validation).
- **DV-05 (Thông báo lỗi hướng hành động - Actionable Errors):** Thay đổi thông báo mơ hồ "Ineligible to Lock" (Không đủ điều kiện khóa) thành thông điệp trực diện "Can't lock yet: needs 1 more member" (Chưa thể khóa: cần thêm 1 thành viên nữa).

- **DV-08 (Khu vực Hồ sơ / Demo - Profile / Demo Area):** Tận dụng ảnh đại diện (avatar) trên thanh công cụ trên cùng để mở màn hình Profile, nơi tập trung toàn bộ các thao tác demo tính năng Firebase.
- **DV-09/10 (Khả năng tiếp cận chuẩn WCAG - WCAG Accessibility):** Tăng độ tương phản màu chữ cảnh báo lên #B4530A (tỷ lệ tương phản 5.7:1) và viền ô nhập liệu lên #737980 (tỷ lệ tương phản >= 3:1).

3. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG & TRIỂN KHAI MVVM

Phân tách tầng nghiêm ngặt, Mô hình hóa trạng thái & Tiêm phụ thuộc (Dependency Injection)

Mã nguồn thực thi luồng phụ thuộc một chiều từ trên xuống: UI (View) -> ViewModel -> Giao diện Dịch vụ (Service Interface) -> Triển khai Firebase cụ thể (Concrete Firebase Implementations). Không có bất kỳ widget nào chứa logic nghiệp vụ hoặc import trực tiếp SDK.

Các nguyên lý kiến trúc cốt lõi (Tuân thủ Mục 5 - Section 5 Compliance):

- **1. Không rò rỉ SDK (Zero SDK Leakage):** Thư mục lib/screens/ và lib/widgets/ tuyệt đối không import firebase_core, cloud_firestore, firebase_auth hoặc http. Mọi thao tác với dịch vụ bên ngoài đều được đóng gói trong lib/firebase/.
- **2. Gốc khởi tạo (Composition Root):** Tệp lib/app/providers.dart khởi tạo các đối tượng đơn bản (concrete singletons) và gắn kết chúng với các giao diện trừu tượng (abstract interfaces) thông qua Provider. Việc thay đổi nền tảng đám mây không đòi hỏi bất kỳ chỉnh sửa nào ở tầng UI.
- **3. Mô hình hóa trạng thái tường minh (Explicit State Modeling):** Mọi màn hình dữ liệu đều được quản lý bởi lớp niêm phong sealed class ViewState<T> (Loading, Empty, Failure, Data) đi kèm gói thông tin lỗi được định kiểu chặt chẽ AppFailure.
- **4. Biến đổi dữ liệu nguyên tử (Atomic Mutations):** Mọi thao tác làm thay đổi dữ liệu nhóm (tham gia, rời nhóm, bỏ phiếu, khóa nhóm, mời từ danh sách chờ) đều chạy bên trong giao dịch Firestore (Firestore Transactions) để đảm bảo an toàn đồng thời (concurrency safety).

Cấu trúc thư mục & Ranh giới giữa các tầng (Directory Structure & Layer Boundaries):

Thư mục (Directory)	Tầng / Trách nhiệm (Layer / Responsibility)	Các Lớp chính & Quy tắc áp dụng (Key Classes / Enforcements)
lib/models/	Mô hình Dữ liệu Miền & Trạng thái (Domain Data & State Model)	Student, Team, Vote, AppNotification, ViewState<T>, AppFailure
lib/theme/	Hệ thống Thiết kế & Design Tokens (Design Tokens & System)	ColorScheme, AppColors, TextTheme, AppSpacing, AppRadius
lib/widgets/	Thành phần Giao diện Tái sử dụng (Reusable UI Components)	AppButton, AppTextField, AppCard, AppDialog, LoadingState, ErrorState
lib/services/	Hợp đồng Dịch vụ Trừu tượng (Abstract Service Contracts)	AuthService, TeamRepository, NotificationRepository, ConfigService, StorageService
lib/firebase/	Triển khai Đám mây Cụ thể (Concrete Cloud Backends)	FirebaseAuthService, FirestoreTeamRepository, FirebaseStorageService, FirebaseRemoteConfigService
lib/viewmodels/	Logic Trình diễn & Quản lý Trạng thái (Presentation Logic & State)	SignInViewModel, BrowseViewModel, TeamDetailViewModel, LockReviewViewModel

lib/screens/	Giao diện Khai báo Thuần túy (Pure Declarative Views)	StatelessWidget / ConsumerWidget hiển thị ViewState<T>, tuyệt đối không gọi SDK
lib/app/	Khung Ứng dụng & Điều hướng (App Shell & Routing)	go_router với điều hướng xác thực (auth redirects), gốc khởi tạo providers.dart

4. HỆ THỐNG THIẾT KẾ TRONG MÃ NGUỒN & KHẢ NĂNG TIẾP CẬN

Design Tokens, Thư viện Widget tái sử dụng & Kiểm chứng tiêu chuẩn WCAG

Toàn bộ các token thị giác bắt nguồn từ trang 02 Design Tokens trong tệp Figma PRM_LAB2 và được mã hóa chuẩn hóa trong thư mục lib/theme/. Không có bất kỳ mã màu hex, kích thước phông chữ hay khoảng cách đệm (padding) nào bị gán cứng (hardcoded) trong các màn hình ứng dụng.

TOKEN MÀU SẮC & KIỂU CHỮ (COLOR & TYPOGRAPHY)

Màu chủ đạo (Primary): #0284C7 (FPT Navy Accent)
Thành công (Success): #15803D (Đã xác minh / Đã khóa)
Cảnh báo (Warning): #B4530A (Hạn chót / Cảnh báo)
Báo lỗi (Error): #B91C1C (Từ chối / Bị chặn)
Bề mặt / Nền: Surface #FFFFFF / Background #F8FAFC
Thang chữ (Type Scale): Roboto (12sp caption, 14sp body, 16sp title, 20sp headline, 26sp display)

KHOẢNG CÁCH, ĐỘ BO GÓC & ĐỘ NỔI (SPACING & ELEVATION)

Khoảng cách (Spacing): AppSpacing.xs (4dp), sm (8dp), md (16dp), lg (24dp), xl (32dp)
Độ bo góc (Corner Radius): sm (4dp), md (8dp), lg (12dp), pill (999dp)
Độ nổi (Elevation): AppElevation.none (0), card (1dp), dialog (4dp)
Vùng chạm tối thiểu: 48dp x 48dp tối thiểu cho tất cả các nút bấm và thẻ tương tác (interactive chips)

Thư viện Thành phần Tái sử dụng (Reusable Component Library - lib/widgets/):

Thành phần	Vị trí tệp	Các biến thể & Trạng thái hỗ trợ	Tính năng hỗ trợ tiếp cận (Accessibility)
AppButton	app_button.dart	Primary, Secondary, Destructive, Text x Default, Pressed, Loading, Disabled	Vùng chạm 48dp, nhãn nút Semantics
AppTextField	app_text_field.dart	SearchField, InputField x Default, Focused, Filled, Error	Viền tương phản cao, nút biểu tượng xóa nhanh
AppCard	app_card.dart	Default, Outlined, SelectableCard (Chọn kiểu Radio)	Viền tương phản cao, độ nổi rõ ràng
State Widgets	states.dart	LoadingState (Skeleton/Spinner), EmptyState (Icon+Action), ErrorState (Retry)	Phản hồi mô tả rõ ràng, không xoay vòng vô tận
Status Indicators	status.dart	StatusBadge, InfoBanner, SlotRow, AppProgressBar	Biểu tượng + văn bản (không chỉ dùng màu sắc - WCAG 1.4.1)

5. THIẾT KẾ BACKEND ĐÁM MÂY — DỊCH VỤ FIREBASE (PHẦN 1)

Kiến trúc Xác thực (Authentication), Cloud Firestore & Cloud Storage

5.1. Xác thực Firebase & Phân quyền theo Danh sách lớp (Firebase Authentication & Roster Authorization)

- **Triển khai (Implementation):** FirebaseAuthService sử dụng Google Sign-In và khởi tạo thông tin xác thực Firebase thông qua GoogleAuthProvider.credential().
- **Luồng phiên làm việc (Session Stream):** Lắng nghe sự kiện từ FirebaseAuth.instance.authStateChanges() và ánh xạ người dùng sang các đối tượng miền Student.
- **Danh sách cho phép tập trung (Centralized Roster Allowlist):** Để phù hợp với thực tế tại trường đại học khi sinh viên (khóa K19+) sử dụng tài khoản email cá nhân, quá trình xác thực được đối chiếu với tài liệu Firestore allowedEmails/{email}. Bất kỳ tài khoản Google nào đã xác thực nhưng không có mặt trong danh sách với thuộc tính enabled: true đều bị từ chối với thông báo: "This account is not on the class roster" (Tài khoản này không nằm trong danh sách lớp).
- **Xử lý lỗi (Failure Handling):** Xử lý mượt mà các trường hợp hủy đăng nhập, sai tên miền (wrong domain), và trạng thái mất kết nối mạng (offline network state).

5.2. Cloud Firestore & Các cơ chế bảo vệ tương tranh (Concurrency Safeguards)

- **Triển khai (Implementation):** FirestoreTeamRepository quản lý các bộ sưu tập (collections): teams, waitingPool và configuration.
- **An toàn giao dịch (Transaction Safety):** Các thao tác tham gia danh sách, rời nhóm, bỏ phiếu và khóa nhóm đều được thực thi bên trong runTransaction. Nếu một người dùng khác làm đầy nhóm hoặc bỏ phiếu cùng lúc, giao dịch sẽ tự động hủy và thử lại một cách an toàn.
- **Khôi phục từ Danh sách chờ (Waiting Pool Recovery):** Trong Luồng 3, hàm inviteFromPool truy vấn các hồ sơ ứng viên, kiểm tra điều kiện assigned == false ngay bên trong giao dịch, thêm thành viên vào nhóm và đánh dấu nguyên tử assigned: true.
- **Quy tắc bảo mật (Security Rules - firebase/firestore.rules):** Thực thi nghiêm ngặt hàm kiểm tra isRosterMember() và giới hạn quyền cập nhật chỉ trong 8 trường danh sách được cho phép (bản vá lỗi GR-01). Không sinh viên nào có thể tự ý sửa đổi siêu dữ liệu của nhóm (giảng viên hướng dẫn, sĩ số tối đa, đề tài).

5.3. Firebase Cloud Storage & Cô lập dữ liệu người dùng (User Isolation)

- **Triển khai (Implementation):** FirebaseStorageService tạo các tệp PDF tóm tắt xác nhận nhóm và tải chúng lên đường dẫn reports/{uid}/{fileName}.
- **Tiến trình & Đường dẫn URL (Progress & URL):** Phát luồng dữ liệu UploadProgress theo dõi phần trăm dung lượng byte đã truyền tải (từ 0% đến 100%), sau đó trích xuất đường dẫn tải xuống có chữ ký (signed download URL).
- **Quy tắc bảo mật (Security Rules - firebase/storage.rules):** Chỉ cấp quyền đọc/ghi độc quyền khi thỏa điều kiện request.auth != null && request.auth.uid == userId. Việc truy cập chéo giữa những người dùng khác nhau bị nghiêm cấm hoàn toàn bởi quy tắc máy chủ.

6. THIẾT KẾ BACKEND ĐÁM MÂY — DỊCH VỤ FIREBASE (PHẦN 2)

Cloud Messaging (FCM), Crashlytics, Remote Config & Kế hoạch sự kiện Analytics

6.1. Firebase Cloud Messaging (FCM) qua 3 trạng thái vòng đời ứng dụng

- **Quyền truy cập (Permission):** Tự động yêu cầu quyền POST_NOTIFICATIONS trên các thiết bị chạy Android 13 trở lên.
- **1. Trạng thái Tiền cảnh (Foreground):** Sự kiện onMessage bắt các thông báo đến và lưu trữ trực tiếp vào hộp thư Cảnh báo (Alerts inbox).
- **2. Trạng thái Hậu cảnh (Background):** Sự kiện onBackgroundMessage chạy trình xử lý độc lập trong main.dart, ghi trực tiếp dữ liệu vào Firestore tại đường dẫn students/{uid}/notifications.
- **3. Trạng thái Đã đóng (Terminated):** Hàm getInitialMessage khởi chạy ứng dụng và onMessageOpenedApp điều hướng người dùng tới đường dẫn /browse/team/{teamId}.
- **Liên kết sâu (Deep Linking):** Chạm vào một thông báo có chứa gói dữ liệu teamId sẽ điều hướng trực tiếp đến màn hình Chi tiết Nhóm (Team Detail) tương ứng.

6.2. Firebase Crashlytics & Thu thập dữ liệu chẩn đoán từ xa (Diagnostic Telemetry)

- **Lỗi nghiêm trọng (Fatal Errors):** FlutterError.onError và PlatformDispatcher.instance.onError chuyển tiếp các lỗi engine chưa được xử lý về hệ thống Crashlytics.
- **Lỗi không nghiêm trọng có xử lý (Handled Non-Fatal):** Hàm ProfileViewModel.sendNonFatal mô phỏng các truy vấn mạng thất bại, đính kèm các khóa tùy chỉnh (custom keys) là screen=profile và student_cohort (được thiết lập lúc đăng nhập cùng với ID người dùng; để trống nếu hồ sơ sinh viên không có thông tin khóa học); khóa team_id được thiết lập trên các màn hình nhóm.
- **Thao tác kiểm thử sập nguồn (Test Crash Action):** Nút bấm chuyên dụng trên màn hình Profile gọi hàm FirebaseCrashlytics.instance.crash() để xác minh trực tiếp khả năng báo cáo lỗi.

6.3. Firebase Remote Config & Cập nhật thời gian thực không cần biên dịch lại

- **Giá trị mặc định trong ứng dụng (In-App Defaults):** Lớp ConfigKeys.defaults định nghĩa max_team_members=5, enable_waiting_pool=true, registration_closed=false.
- **Đồng bộ hóa thời gian thực (Real-Time Synchronization):** Sự kiện onConfigUpdated tự động kích hoạt các giá trị vừa được xuất bản và phát tín hiệu thông qua luồng thay đổi (changes stream).
- **Thay đổi lúc chạy không cần cài đặt lại (Runtime change without reinstalling):** Việc xuất bản cấu hình registration_closed=true trên bảng điều khiển Console sẽ lập tức chuyển màn hình Chính (Home) sang biểu ngữ đóng đăng ký, đồng thời khi enable_waiting_pool có giá trị true, ứng dụng sẽ hiển thị lối vào Danh sách chờ (Waiting Pool) cho những sinh viên chưa có nhóm.

6.4. Kế hoạch sự kiện Google Analytics (Bảo mật quyền riêng tư theo thiết kế - Privacy-by-Design)

Theo dõi 10 sự kiện (login, logout, search_teams, view_team, create_team, join_team, cast_vote, invite_pool, lock_roster, export_report). Các tham số chỉ mang mã định danh (ID) và số đếm: sự kiện search_teams chỉ gửi độ dài chuỗi truy vấn (query_length), tuyệt đối không gửi nội dung văn bản tìm kiếm. Mọi lần chạy kiểm thử E2E đều lưu lại các sự kiện phát sinh từ Logcat (analytics.txt); các sự kiện login kèm setUserId, search_teams và cast_vote cũng được hiển thị trực quan trên DebugView (evidence/debugview/).

7. KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG E2E VỚI GOOGLE ARTEMIS

13 Kịch bản kiểm thử, Đánh giá độ tin cậy qua 3 lần chạy & Đối chiếu dữ liệu thực tế (Ground-Truth Assertions)

Google ARTEMIS là một tác tử AI (AI agent) mã nguồn mở có khả năng điều hướng ứng dụng Android thực tế bằng cách sử dụng các mô hình đa phương thức (multimodal models). Bộ kiểm thử trong thư mục e2e_test/ sử dụng pytest-asyncio và thực hiện xác nhận (assert) trực tiếp trên cây trợ năng Semantics và nhật ký hệ thống Logcat thay vì chỉ kiểm tra trạng thái đơn thuần status=="SUCCESS".

Mã TC	Luồng kiểm thử	Mục tiêu & Chỉ dẫn bằng ngôn ngữ tự nhiên	Tỷ lệ đạt (3 lần)	Thời gian TB
TC-01	Auth / Error	Đăng nhập bằng tài khoản không có quyền -> Xác minh biểu ngữ báo lỗi	3/3 (100%)	62.9s
TC-02	Auth / Success	Đăng nhập bằng tài khoản trong danh sách lớp -> Xác minh lời chào & hạn chót ở Home	3/3 (100%)	42.8s
TC-03	Flow 1 / Search	Mở tab Browse -> Lọc AI/ML & Còn chỗ trống (Open Slots) -> Tìm kiếm từ khóa "drone"	3/3 (100%)	45.4s
TC-04	Flow 1 / Empty	Tìm kiếm từ khóa không tồn tại -> Xác minh trạng thái trống -> Xóa bộ lọc	3/3 (100%)	94.1s
TC-05	Flow 1 / Offline	Ngắt kết nối mạng qua ADB -> Quan sát thông báo lỗi -> Kết nối lại & thử lại	3/3 (100%)	21.8s
TC-06	Flow 1 / Join	Tìm nhóm FinTech Guard -> Nhấn Join Team -> Xác nhận -> My Team hiển thị 3 trên 5	3/3 (100%)	45.3s
TC-07	Flow 1 / Filled	Mở nhóm đang trống -> Làm đầy nhóm đồng thời -> Xác minh biểu ngữ báo nhóm đã đầy	0/3 (0%)	—
TC-08	Flow 2 / Voting	Bầu chọn nhóm trưởng -> Xác minh số phiếu bầu bị ẩn trước khi bỏ phiếu	0/3 (0%)	—
TC-09	Flow 2 / Elect	Tự bỏ phiếu cho chính mình -> Gửi phiếu -> Xác minh biểu ngữ đắc cử & dữ liệu Firestore	0/3 (0%)	—
TC-10	Flow 3 / Lock	Khóa nhóm bị chặn (<4 thành viên) -> Mời từ danh sách chờ -> Khôi phục đủ người & khóa	0/3 (0%)	—
TC-11	Flow 3 / Native	Chạm vào nút Share Team Link -> Xác minh hộp thoại chia sẻ gốc của Android (Share Sheet)	0/3 (0%)	—
TC-12	Alerts / Undo	Từ chối lời mời vào nhóm -> Nhấn hoàn tác (Undo) trên snackbar -> Khôi phục thẻ lời mời	3/3 (100%)	42.2s
TC-13	Profile / Export	Xuất & Tải lên tệp PDF của nhóm -> Xác minh thanh tiến trình & đường dẫn Storage URL	3/3 (100%)	30.1s

- **Kết quả kiểm thử:** Đạt 24 trên tổng số 39 lần chạy. Các lần chạy thất bại và nguyên nhân chi tiết (bao gồm việc cạn kiệt hạn ngạch miễn phí của Gemini API) được liệt kê theo từng mã truy vết (trace ID) tại tài liệu docs/test-plan.md mục 3.
- **Phiên kiểm thử khám phá (Exploratory Testing Session - cấu hình ARTEMIS Pro):** Chưa thực hiện. Xem chi tiết tại tài liệu docs/test-plan.md mục 4.

8. ĐÁNH GIÁ MÃ NGUỒN HỖ TRỢ BỞI AI & CÁC QUYẾT ĐỊNH KỸ THUẬT

Đánh giá Pull Request #8 thông qua Google Gemini (gemini-3.5-flash-lite)

Nhóm đã cấu hình quy trình GitHub Actions tự động (.github/workflows/gemini-review.yml) để gửi các thay đổi mã nguồn (pull request diffs) tới Google Gemini. 5 phát hiện thuộc 3 danh mục đã được ghi nhận cùng với các quyết định xử lý kỹ thuật chặt chẽ.

Mã	Danh mục · Mức độ	Vị trí tệp	Tóm tắt phát hiện của Gemini	Quyết định xử lý	Commit
GR-01	Bảo mật · Cao (Security · High)	firestore.rules:57	Hàm isSelfJoin chỉ kiểm tra kích thước danh sách, cho phép kẻ xấu sửa đổi siêu dữ liệu nhóm (giảng viên, sĩ số).	Chấp nhận (Mở rộng kiểm tra cho cả 5 thao tác biến đổi nhóm)	c9543a3
GR-02	Tương tranh · TB (Concurrency · Med)	firestore_team_repo:269	Truy vấn danh sách chờ bên ngoài giao dịch có thể khiến 2 nhóm cùng nhắm tới một sinh viên.	Từ chối (Đọc lại trong giao dịch & gán nguyên tử đã ngăn chặn tranh chấp)	—
GR-03	Độ tin cậy · TB (Reliability · Med)	backend.py:42	Thiếu đăng nhập Firebase CLI làm phát sinh lỗi KeyError thô thay vì hướng dẫn khắc phục cụ thể.	Chấp nhận (Cung cấp hướng dẫn lệnh firebase login rõ ràng)	ee6ec78
GR-04	Độ tin cậy · Thấp (Reliability · Low)	remote_config_svc:24	Khối lệnh catch làm ẩn thông báo lỗi khi tải Remote Config lúc khởi động.	Chấp nhận (Điều chỉnh để ghi log lỗi và tiếp tục với giá trị mặc định)	d6926d1
GR-05	Độ tin cậy · TB (Reliability · Med)	gemini_review.py:61	Cắt chuỗi nội dung lỗi ở mức 2000 ký tự có thể làm đứt gãy các ký tự đa byte UTF-8.	Từ chối (Báo động giả: quá trình giải mã diễn ra trước khi cắt chuỗi)	—

Phân tích chi tiết các phát hiện đánh giá quan trọng:

- **GR-01 (Bản vá bảo mật trọng yếu):** Chứng minh rằng việc đánh giá bằng AI rất xuất sắc trong việc phát hiện các lỗ hổng ở ranh giới phân quyền. Bản vá đã thực thi nghiêm ngặt biểu thức after.diff(before).affectedKeys().hasOnly([...]) trên toàn bộ 5 loại thao tác biến đổi nhóm.
- **GR-02 (Phán đoán kỹ thuật quan trọng của con người):** Việc từ chối GR-02 chứng minh rằng các kỹ sư không được tin tưởng mù quáng vào gợi ý của AI. Firestore Client SDK không hỗ trợ thực hiện truy vấn

(queries) bên trong giao dịch; việc đọc lại tài liệu ứng viên bằng hàm tx.get() ngay trong giao dịch mới là giải pháp kiến trúc chuẩn xác.

9. MA TRẬN BẰNG CHỨNG XÁC MINH & MINH CHỨNG TRÊN CONSOLE

Hệ thống hiện vật toàn diện liên kết các yêu cầu kỹ thuật với bằng chứng có thể kiểm chứng

Mỗi hàng trong bảng chỉ được đánh dấu ĐÃ XÁC MINH (VERIFIED) khi ảnh chụp màn hình hoặc tệp dữ liệu minh chứng tương ứng đã tồn tại đầy đủ trong kho lưu trữ tại thời điểm xuất bản báo cáo này.

Hạng mục yêu cầu	Bằng chứng trên Console / Thiết bị	Vị trí trong Kho lưu trữ (Repository)	Trạng thái
Google Sign-In	Tab Authentication Users hiển thị các tài khoản Google và UID tương ứng	evidence/console/console_auth_users.jpg	ĐÃ XÁC MINH (VERIFIED)
Firestore Roster & Rules	Danh sách allowedEmails, các quy tắc bảo mật đã triển khai cho team và waitingPool	evidence/console/	ĐÃ XÁC MINH (VERIFIED)
Storage Isolation	Các tệp PDF trong thư mục reports/{uid}/ được tải lên từ ứng dụng và tệp storage.rules đã triển khai	evidence/console/	ĐÃ XÁC MINH (VERIFIED)
FCM 3 States	Tin nhắn kiểm thử nhận được ở cả 3 trạng thái: tiền cảnh, hậu cảnh và khi đã đóng	evidence/fcm/	ĐÃ XÁC MINH (VERIFIED)
Analytics DebugView	Sự kiện login kèm ID người dùng, search_teams và cast_vote cùng các tham số đi kèm	evidence/debugview/	ĐÃ XÁC MINH (VERIFIED)
Crashlytics Reports	Bảng điều khiển sự cố (Crash dashboard) và lỗi không nghiêm trọng kèm khóa screen và student_cohort	evidence/crashlytics/	ĐÃ XÁC MINH (VERIFIED)
Remote Config	Giao diện ứng dụng trước khi đổi, giá trị xuất bản trên Console, và ứng dụng sau khi đổi không cần cài lại	evidence/remote_config/	ĐÃ XÁC MINH (VERIFIED)
ARTEMIS E2E	Tệp JUnit XML, result.json của từng lần chạy, ảnh chụp màn hình cuối, văn bản màn hình, sự kiện Logcat (đạt 24/39)	e2e_test/evidence/	ĐÃ XÁC MINH (VERIFIED)
AI Code Review	Bình luận đánh giá trên Pull Request #8, tài liệu docs/code-review.md, 3 commit sửa lỗi	docs/code-review.md	ĐÃ XÁC MINH (VERIFIED)

Design Traceability	Các khung thiết kế Figma đặt cạnh ảnh chụp màn hình thực tế, danh sách điều chỉnh kèm lý do	docs/design-traceability.md	ĐÃ XÁC MINH (VERIFIED)

10. CÁC THÁCH THỨC GẶP PHẢI & BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Giải pháp kỹ thuật cho các vấn đề thực tiễn trong quá trình tích hợp Đám mây & AI

- **1. Quy tắc bảo mật Storage liên dịch vụ (Cross-Service Storage Rules):** Ban đầu nhóm cố gắng xác thực tư cách thành viên nhóm của người dùng ngay bên trong tệp storage.rules bằng hàm firestore.get(). Điều này gây ra lỗi HTTP 403 vì Firebase Storage không hỗ trợ tra cứu Firestore chéo dịch vụ. Đã khắc phục bằng cách giới hạn phạm vi quy tắc trực tiếp theo UID đã xác thực: reports/{userId}/{allPaths=**}.
- **2. Giới hạn hạn ngạch khi đánh giá mã nguồn bằng AI (AI Review Quota Throttling):** Các công cụ đánh giá dạng tác tử đa lượt (multi-turn agentic review tools) làm cạn kiệt nhanh chóng hạn ngạch gọi Gemini API. Đã giải quyết bằng cách xây dựng một kịch bản truy vấn đơn lượt (.github/scripts/gemini_review.py) truyền tải toàn bộ nội dung git diff chỉ trong một câu lệnh (prompt) có cấu trúc chặt chẽ.
- **3. Vòng đời bất đồng bộ của Provider (Asynchronous Provider Lifecycle):** Đã khắc phục một lỗi tinh vi khi hàm notifyListeners() được gọi trên SignInViewModel sau khi widget đã bị hủy gắn kết (unmounted) trong quá trình chuyển tiếp đăng nhập Google bất đồng bộ.

11. CÔNG BỐ SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI & DANH MỤC KIỂM TRA NỘP BÀI

Tuyên bố Liêm chính Học thuật & Xác nhận Hoàn thành Cuối cùng

11.1. Công bố các công cụ AI đã sử dụng (Tuân thủ Mục 10 của Đề bài):

Công cụ / Dịch vụ AI	Mô hình / Phiên bản	Mục đích sử dụng trong Dự án	Quá trình Rà soát & Xác minh của Con người
Google Gemini (CLI / Actions)	gemini-3.5-flash-lite	Đánh giá mã nguồn tự động cho Pull Request #8	Toàn bộ 5 phát hiện được đánh giá thủ công; chấp nhận 3, từ chối 2
Google ARTEMIS	Commit 351ca84, Flash & Pro Profile	Thực thi kiểm thử E2E tự động & kiểm thử khám phá	Các khẳng định trên thiết bị được xác minh qua cây Semantics & Logcat
Antigravity / Claude	Claude Opus 5.5 / Gemini 3.8 Flash	Lập trình cặp (Pair programming), thiết kế kiến trúc MVVM & soạn thảo báo cáo	Mã nguồn được rà soát từng dòng; kiểm thử thực tế trên máy ảo Android API 36

11.2. Danh mục Kiểm tra Nộp bài Cuối cùng (Final Submission Checklist & Verification):

[ ] Tên kho lưu trữ nộp bài theo chuẩn PRM393_Lab03_<StudentID>: kho lưu trữ GitHub hiện vẫn giữ tên là DEVORGANIZE222/Lab3_Cloud-Enabled_Mobile_App.

[x] Thực thi nghiêm ngặt phân tầng MVVM: Không có bất kỳ lệnh import Firebase SDK nào trong thư mục lib/screens/ hoặc lib/widgets/.

[x] Toàn bộ 6 dịch vụ đám mây Firebase hoạt động ổn định với cơ chế xử lý lỗi tường minh và hỗ trợ ngoại tuyến (offline handling).

[x] Quy tắc bảo mật Storage thực thi cô lập nghiêm ngặt theo UID từng người dùng (không sử dụng quy tắc mở công khai allow read, write: if true).

[x] Kế hoạch sự kiện Analytics được triển khai đầy đủ với 10 sự kiện, hiển thị trên DebugView, không chứa thông tin định danh cá nhân (PII) trong tham số.

[x] Tin nhắn kiểm thử FCM nhận được thành công ở cả 3 trạng thái: tiền cảnh (foreground), hậu cảnh (background) và khi đã đóng (terminated).

[x] Crashlytics báo cáo đầy đủ cả sự cố sập nguồn chủ đích (test crash) và lỗi không nghiêm trọng (non-fatal error) kèm các khóa tùy chỉnh.

[x] Remote Config cập nhật giao diện người dùng (UI) ngay trong thời gian chạy (runtime) mà không cần cài đặt lại tệp APK.

[x] Bộ kiểm thử tự động ARTEMIS E2E bao phủ 13 kịch bản kiểm thử x 3 lần chạy: đạt 24/39 lần chạy thành công.

[ ] Phiên kiểm thử khám phá với cấu hình ARTEMIS Pro được ghi nhận tại tài liệu docs/test-plan.md mục 4.

[x] Đánh giá mã nguồn bằng AI trên PR #8 được lập tài liệu chi tiết với 5 phát hiện và 3 commit sửa lỗi có thể truy vết.

[x] Đã xuất bản Báo cáo cuối cùng dạng PDF và bộ slide thuyết trình (gồm bản PDF và bản PPTX có thể chỉnh sửa trên Canva hoặc PowerPoint).

— KẾT THÚC BÁO CÁO • NHÓM 8• PRM393 LAB 3 —